分类号：　　密级：
U D C：　　编号：

安 徽 医 科 大 学
学 位 论 文

伴有白质病变的语前聋患儿行人工耳蜗植入的长期效果分析

Cochlear implantation in prelingually deaf children with white matter lesions

陈善文

指导教师姓名　邱建新　安徽医科大学第一附属医院

申请学位级别　专业型硕士　专业名称　耳鼻咽喉科学

提交论文日期　2021.03　论文答辩日期　2021.05

学位授予单位和日期　安徽医科大学　2021.06

答辩委员会主席　詹晓东 教授

评　　阅　　人　双盲评阅

2021 年　05　月

中国知网　https://www.cnki.net

安徽医科大学

ANHUI MEDICAL UNIVERSITY

硕士学位论文

伴有白质病变的语前聋患儿行人工耳蜗植入的长期效果分析

Cochlear implantation in prelingually deaf children with white matter lesions

硕士 研究生：陈善文

导　　师：邱建新 教授

学　　科：耳鼻咽喉科学

研 究 方 向：人工听觉植入

论文工作时间：2019年7月－2021年2月

2021 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

目录

中英文缩略词表 1

中文摘要 2

英文摘要 4

正文 6

1. 前言 6

2. 资料与方法 9

2.1 临床资料 9

2.2 听力及言语康复评价标准 9

2.3 脑白质病变程度评级标准 10

2.4 统计分析方法 12

3. 结果 13

3.1 术前患者基本资料统计结果 13

3.2 CAP 得分和 SIR 得分比较结果 14

3.3 分层分析统计结果 15

3.4 相关性分析结果 18

4. 讨论 19

4.1 听力损失的分类及常见原因 19

4.2 人工耳蜗植入术前评估 23

4.3 白质的发育以及在影像学上的表现 24

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 常见白质病变的原因以及影响.....25
4.5 白质病变对人工耳蜗植入术后康复效果的影响.....26
5. 总结.....29
参考文献.....29
附录.....34
致谢.....36
综述.....37

中国知网 https://www.cnki.net

中英文缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
WMLs	White matter lesions	白质病变
SNHL	Sensorineural hearing loss	感音神经性听力丧失
MRI	Magnetic resonance imaging	磁共振成像
CAP	Categories of auditory performance	听觉行为分级标准
SIR	Speech intelligibility rating	言语可懂度分级标准
CI	Cochlear implantation	人工耳蜗植入
UNHS	Universal national hearing screening	国家听力筛查

中国知网 https://www.cnki.net

伴有白质病变的语前聋患儿行人工耳蜗植入的长期效果分析

中文摘要

目的 研究白质病变（white matter lesions, WMLs）对语前聋儿童人工耳蜗植入后听力及言语康复的影响。并探讨在伴有白质病变的患儿中，其白质病变的程度与人工耳蜗植入术后听力及言语康复效果之间的关系。

方法 收集 2011 年至 2014 年在安徽医科大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科接受人工耳蜗植入治疗的患儿资料。跟据患儿的术前磁共振影像（Magnetic resonance imaging，MRI）资料选取 45 名伴有白质病变的儿童纳入观察组。同期随机选择不伴有白质病变的 45 名患儿作为对照组。采用听觉行为分级量表（CAP）和言语可懂度评价量表（SIR）评估患儿术后的听觉和言语能力的康复效果。采用 Fazekas 量表评价患儿白质病变的程度。比较两组患儿术后不同量表的得分情况，并根据白质病变得分进行程度分级，最后进行统计学分析。

结果 在术后 12 个月时，白质病变组和对照组的 CAP 得分无显著差异（$p=0.099$），但在术后的 6、24、48 和 60 个月时组间差异显著（$p<0.05$）。同样在 CI 后 6 个月，两组间的 SIR 得分无显著差异（$p=0.087$），但在术后 12、24、48 和 60 个月时表现出了明显的差异（$p<0.05$）。根据白质病变程度分层分析显示，所有亚组在人工耳蜗植入术后听力和言语均有不同程度的改善，但是重度白质病变亚组的患儿在术后的听力和言语发育方面要落后于其他组。

结论 伴有白质病变或不伴有白质病变的语前聋儿童在人工耳蜗植入后听力和言语能力均有改善。因此，白质病变不应被视为人工耳蜗手术的禁忌症。然而，由于重度白质病变患儿的术后效果并不理想，因此对该类患者进行人工耳蜗植入需

中国知网 https://www.cnki.net

要更为详细的评估及合理的术后预期。

关键词 人工耳蜗植入 白质病变 感音神经性听力丧失 言语康复

中国知网 https://www.cnki.net

Cochlear implantation in prelingually deaf children with white matter lesions

Abstract

Objective The purpose of this study is to explore the effects of WMLs on hearing and speech rehabilitation of prelingually deaf children after CI. And to explore the correlation between WMLs grading and rehabilitation efficiency.

Methods The data of forty-five children with WMLs who received CI from 2011 to 2014 were retrospectively reviewed. All patients underwent magnetic resonance imaging examination preoperatively. The categories of auditory performance (CAP) and speech intelligibility rating (SIR) scales were used to evaluate changes in the auditory and speech abilities of the patients, and the Fazekas scale was adopted to assess the extent of WMLs. The degree of WMLs was divided into four grades (none, mild, moderate, severe). We assessed hearing and speech abilities at the following time points: 6, 12, 24, 36, 48 and 60-months post-operation.

Results No significant differences in CAP scores were observed between WMLs groups and the control group at 12 months
post-CI ($p = 0.099$), but marked between-group differences were found at 6, 24, 48- and 60-months post-CI. ($p < 0.05$). Similarly, no significant differences in the SIR scores were observed at 6 months post-CI ($p = 0.087$), but marked between group differences were found at 12, 24, 48- and 60- months post-CI. ($p < 0.05$). Analysis of stratified group results revealed improvements in hearing and speech development for all the subgroups, including the severe WMLs subgroup following CI. However, hearing and speech ability of the severe WMLs subgroup was much slower than that of other

中国知网 https://www.cnki.net

groups.

Conclusion The hearing and speech ability of prelingual deaf children with or without white matter lesions can be improved after cochlear implantation. Therefore, white matter lesions should not be considered as contraindications of cochlear implantation. However, because the postoperative effect of children with severe white matter lesions is not ideal, cochlear implantation for these patients needs more detailed evaluation and reasonable postoperative expectation.

Keywords cochlear implantation/white matter lesions/sensorineural hearing loss/speech rehabilitation

中国知网 https://www.cnki.net

伴有白质病变的语前聋患儿行人工耳蜗植入的长期效果分析

1. 前言

据统计，截至到 2015 年，全世界大约有 6.8%（约 5 亿）的人口患有不同程度的听力损失，而听力损失已经成为全球第四大致残原因。这种无形的残疾极大地影响了个人和社会的生活质量，并且造成了巨大的社会经济负担，特别是在低收入和中等收入国家[1]。而在儿童中，每年约有 4000 名婴儿出生时患有重度至极重度的双侧听力损失，另有约 8000 名婴儿出生时患有单侧或双侧轻至中度的感音神经性听力损失。这种程度的听力损失会影响患儿的受教育程度、未来就业的可能性、未来的收入、预期寿命等。现有资料表明，在发展中国家先天性 SNHL 的发病率要还要高得多[2]。

先天性听力损失，即在出生时就出现的听力损失，主要在当耳朵将听到声音的振动机械能转换为神经电信号的能力受损时发生。听力损失按病变部位分为：影响到外耳或中耳的传导性听力损失，影响到内耳、听神经或中枢听觉通路的感音神经性听力损失和同时有传导性和感音神经性听力损失的混合性听力损失。在传导性听力损失中，声波不能通过耳朵进行传播，其主要原因包括中耳、外耳或两者的发育不良，或者继发于中耳渗液所引起的分泌性中耳炎。而感音神经性听力损失（SNHL）可进一步细分为感觉性听力损失（当毛细胞受到影响时）、中枢性听力损失（当病变位于中枢听觉通路时）或听神经谱系障碍。听神经谱系障碍包括一些广泛的临床症状，其临床特征是指存在耳声发射和耳蜗微音电位，但是伴有异常或缺失的听性脑干反应，并且会表现出言语的识别障碍。听神经谱系障碍可由位于内毛细胞的原发病变引起，或者是听神经、中间突触、神经元群的原发性病变。

在大多数发达国家，新生儿听力筛查计划（UNHS）已经被普遍用于这种先天性听力损失的诊断。这项计划是旨在对出生后一个月内的所有新生儿进行筛查，

中国知网 https://www.cnki.net

从而发现有听力障碍的群体。截至到目前为止，许多发展中国家仍然尚未建立起完善的国新生儿筛查体系。目前人口最多的国家包括我国和印度，但只有我国拥有较为完善的国家新生儿筛查体系。目前最新的一项研究考察了 2008-2010 年和 2016 年我国国家听力筛查的覆盖率，以及 2016 年全国听力损伤的情况。研究发现全国新生儿听力筛查的覆盖率从 2008 年的 29.9%增加到 2016 年的 86.5%，在不同的地区呈现出不同的增长。在此期间，UNHS 覆盖率超过 90.0%的省份从 2 个增加到 17 个。2016 年，东部省份的 UNHS 覆盖率（93.1%）大大高于西部省份（79.4%），全国范围内的听力障碍检出率为 0.23%，西部省为 0.17%，中部省为 0.22%，东部省为 0.28%，其中黑龙江省最低为 0.02%，海南省最高为 0.63%。从 2008 年至 2016 年，尽管各省和地区仍存在差异，但是我国 UNHS 的覆盖率已经大幅增加。我国新生儿的听力损失的检出率已经与国外相当。研究中也报道了安徽省的 UNHS 从 2008 年的 68943 名儿童接受筛查到 2016 年 672544 名儿童接受筛查，其筛查覆盖率从 11%上升到 86.9%。尽管我国已拥有较为完善的 UHNS 体系，并且近十年来筛查工作也在逐步稳步推进，但是部分儿童所表现出来的听力损失会随着时间的推移而进展，因此 UNHS 计划也会漏检这些伴有进行性听力损失的儿童。因此，定期对高危患儿进行反复筛查是有必要的[3]。

自上个世纪末以来，我国和欧美国家都完善了 UNHS。根据 UNHS 的研究报道，在发达国家中，永久性的双侧听力损失的估计患病率为 1.33/1000（9）。在适龄儿童中，患病率增加到每 1000 名儿童中 2.83 人（10,11），在青少年中则进一步增加到每 1000 名儿童 3.5 人(9）。这是由于渐进性、后天性或迟发性遗传原因所导致的听力损失患者的数目随着时间的进展逐步增加。并且针对于某些特定类型的听力损失，例如听神经谱系障碍新生儿的诊断结果往往不是定性的，因为患儿在接受听力筛查时的语言技能仍处在发展中，可能并不会表现出异常。而在那些没有普及 UNHS 的国家，其患病率在撒哈拉以南的非洲估计每 1000 名新生儿中有 19 人，而在南亚每 1000 名新生儿中估计有 24 人（13）。之所以高收入国家和低收入国家在听力损失患病率方面的巨大差异，其中一部分原因固然是使用了不同的听力损失阈值诊断方法或标准，但是其根本原因是由于听力损失危险因素的存在[4]。

中国知网 https://www.cnki.net

针对该类先天性听力损失的儿童群体，可以通过可植入或不可植入的听力设备来恢复听力，该类设备包括传统的助听器，人工耳蜗和骨锚式助听器。对于轻度到中度 SNHL 的患者，常规助听器可以提供非常优秀的听力恢复效果。然而，一旦听力损失达到重度或者极重度，那这些助听技术就不能够再提供足够的声音清晰度来帮助患者进行有意义的语音理解，这时人工耳蜗植入就成为了首选治疗方案。目前已有大量的研究及荟萃分析表明，单侧人工耳蜗植入可改善患者的听力和生活质量，而双侧人工耳蜗植入可显著改善患者在噪音下的的声音定位能力以及听力能力。此外，随着现在研究进展的深入，人工耳蜗植入的适应症也已不再局限于重度至极重度听力损失的患者，部分低频听力较好但高频听力较差的患者同样也可从 CI 中受益。在这些患者中，使用“声电联合刺激”的方式，结合患者本身还存在的低频听力，可显著改善患者听到的音质。

随着我国听力筛查的普及，患儿往往在出生后就会及时得到诊断，因此首次植入人工耳蜗的年龄也在逐渐下降。许多儿童现在一岁前就安装了人工耳蜗，甚至部分未满 10 个月的儿童也能安全的接受人工耳蜗植入。由于双侧人工耳蜗的使用在词汇、言语感知和声音定位方面均要优于单侧人工耳蜗，并且得益于国家医疗保险政策的优化及普及，越来越多的儿童接受了对侧人工耳蜗植入，患儿也因此可以享受到双侧耳蜗植入带来的优点。

目前 CI 被认为是治疗重度至极重度感音神经性听力损失最为有效的措施。在植入手术前，患者会常规行一系列检查排除手术禁忌，其中磁共振成像（MRI）已被常规用于评估内耳畸形和蜗神经缺损的存在。与此同时，术前的 MRI 检查同时有助于发现中枢神经系统（CNS）的异常。目前已有研究报道，约在 14%到 30%的 CI 受试者中可以发现中枢神经系统异常，而其中最常见的异常就是大脑中白质的改变[5,6]。CNS 的异常会在儿童期影响神经系统的发育，从而导致精神运动和认知能力障碍，更为严重的白质病变甚至会导致脑瘫的发生。

目前指南中均强烈建议对 SNHL 的患儿进行 CI 治疗，以获得听力及语言的恢复，帮助患儿融入社会。然而，对于伴有白质病变（WMLs）患者行 CI 的研究很少，而关于植入效果的报道目前也存在争议。Moon 等人[7]的研究表明，对患有轻

中国知网 https://www.cnki.net

度脑损伤的儿童进行 CI，可以帮助他们获得言语的感知，因此脑损伤不应被视为 CI 的禁忌症。此外，根据 Xu 等人的[8]报告，伴有 WMLs 的 SNHL 患者在 CI 后可以获得听力的改善，因此 WMLs 可能不会影响 CI 后短期的听力改善。然而，Luthra 等人[9]指出，与正常聋儿相比，患有 WMLs 的儿童在 CI 后可能会出现不同程度的听力和语言障碍。

由于目前关于该类特殊群体行人工耳蜗手术的观点不一，本研究目的旨在探讨如下两方面的问题：1. WMLs 对语前聋儿童 CI 后听力和言语康复的影响；2. WMLs 的程度与康复效果之间的关系。

2. 资料与方法

2.1 临床资料

收集 2011 年至 2014 年在安徽医科大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科接受 CI 治疗的儿童资料。通过对这些患儿的术前 MRI 资料进行整理后发现其中 86 名儿童患有 WMLs，将其中 45 名资料完整的符合纳入标准的儿童纳入该项研究中，并借助术后耳蜗调试的方式或者电话随访的方式进行 5 年的长期随访。

统计 WMLs 的语前聋患儿的性别、植入年龄、地区、康复方式、家庭经济状况等相关基础条件。同时选取同期于我科行 CI 的不伴有 WMLs 的语前聋患儿进行对照。

纳入标准如下：（1）重度至极重度耳聋。纯音平均听力损失（500 Hz、1000 Hz 和 2000 Hz 时的平均听力水平）>70 dB HL。若患者无法配合，则采用鲁米那肌注后，听性脑干反应检查（ABR）来进行替代；（2）患者术前的 MRI 诊断为 WMLs，并且患儿不伴有明显脑瘫、视力损害等其他中枢损害；（3）患儿人工耳蜗植入术后随访期间无相关并发症的发生。排除标准包括：（1）患儿既往曾行对侧人工耳蜗植入或同侧人工耳蜗再植入。

2.2 听力及言语康复评价标准

采用听觉行为分级标准（CAP）[10]和言语可懂度分级标准（SIR）[11]对患儿在日常生活中的听觉和言语能力分别进行评估。CAP 和 SIR 量表由诺丁汉大学的

中国知网 https://www.cnki.net

Nikolopoulos 等人于 1998 年提出，其有效性经过多项研究得到证实，并且具有方便快捷和不受被评估患儿年龄限制等众多优点。详细内容见表 1 和表 2。

2.3 脑白质病变程度评级标准

目前，临床上所采用的 WMLs 病变程度的分级量表有多种，每种量表也各有其特点及可靠性。目前临床上使用较多的包括 ARWMC、Fazekas、改良 Scheltens、Ylikoski 等脑白质病变评分量表，在该项研究中我们采用了 Fazekes 量表来对患儿的脑白质病变程度进行评价。Fazekas 量表是 Fazekas 本人于 1987 年提出，最初用于评价阿尔兹海默症患者的中枢病变特征的量表[12]。在该量表中，检查人员根据被测者的头颅 MRI 影像学资料，分别对脑室旁白质（PVH）和深部白质(DWMH)进行评分，再将两者的分数相加计算总分。PVH 高信号评分：0 分：无病变； 1 分：帽状或者铅笔样薄层病变； 2 分：病变呈光滑的晕圈； 3 分：不规则的脑室旁高信号，延伸到深部白质。 DWMH 高信号评分： 0 分：无病变； 1 分：点状病变；2 分：病变开始融合；3 分：病变大面积融合。最后根据总得分将白质病变程度分为无：0 分；轻度：1-2 分；中度：3-4 分；重度：5-6 分。详细内容见表 3。

表 1 听觉行为分级标准

Categories of Auditory Performance (CAP)

Grade 分级	Standard 标准
8	Can use the telephone with a familiar talker 能使用电话和熟悉的人沟通
7	Understands conversation without lipreading with a familiar talker 不借助唇读可以沟通
6	Understands common phrases without lipreading 不借助唇读可理解常用短语
5	Discriminates at least two speech sounds 不借助唇读可辨别至少两种声音

中国知网 https://www.cnki.net

4	Recognizes environmental sounds 可识别环境声音
3	Responds to speech sounds 对语音能够做出反应
2	Awareness of environmental sounds 能够感知环境声音
1	Displays no awareness of environmental sounds 不能感知环境声音

表 2 言语可懂度分级标准

Speech Intelligibility Rating (SIR)

Grade	Standard
5	Connected speech is intelligible to all listeners. 连贯语言可以被所有人听懂
4	Connected speech is intelligible to a listener who has little experience of a deaf person's speech. 连贯语言可被拥有一点聆听聋人语言经验的人听懂
3	Connected speech is intelligible to a listener who concentrates on lip-reading. 连贯语言可被听者集中注意，并结合唇读才能听懂
2	Connected speech is unintelligible. Intelligible speech is developing in single words when context and lip-reading cues are available. 连贯语言不可懂，听者主要借助单个词语和语境并结合唇读才能懂
1	Connected speech is unintelligible. Prerecognizable words in spoken language, primary mode of communication may be manual. 连贯言语不可懂，口语中的词汇无法识别，日常生活主要靠手语

中国知网 https://www.cnki.net

表 3 Fazekas 量表

PVH 脑室旁白质	DWMH 深部白质
0 = absent 无	0 = absent 无
1 = caps or pencil-thin lining around ventricles 帽状或者铅笔样薄层病变	1 = multiple focal lesions (>5) 点状病变
2 = smooth halo around ventricles (6-10mm regular margins) 病变呈光滑的晕圈	2 = early confluent disease 病变开始融合
3 = irregular halo > 10mm 不规则的脑室旁高信号，延伸到深部白质	3 = confluent disease 病变大面积融合

PVH, periventricular hyperintensities; DWMH, deep white-matter hyperintensities.

2.4 统计分析方法

患儿的年龄等连续性变量采用平均值±标准差的形式来进行表示，而性别等分类变量则用比例来表示。采用 Kolmogorov–Smirnov 检验和方差齐性检验对独立变量的正态分布和方差齐性进行检验。若两组间符合正态分布及方差齐性，则采用两独立样本 t 检验来比较两组间的 CAP 和 SIR 得分有无差异。若两组间不满足正态分布，则采用两独立样本的非参数检验(Mann-Whitney U 秩和检验)来进行分析。随后根据患儿 WMLs 程度将白质病变患儿分为轻度病变、中度病变和重度病变三组。若所有组间符合方差齐性，则采用 Dunnett 检验来分析三个不同病变程度的亚组和对照组间的差异。若不符合方差齐性则采用 Dunnett‘T3 检验来完成这一分析。最后采用相关性分析方法（Spearman analysis）评价 Fazekas 量表的评分分别与 CAP 和 SIR 得分之间的相关性。以上所有数据的统计分析均使用 SPSS 20.0 版本(Chicago, IL, USA) 和 GraphPad Prism 8.0 版本(GraphPad Software Inc., USA). P 值小于 0.05 考虑有显著性意义。

中国知网 https://www.cnki.net

3. 结果

3.1 术前患者基本资料统计结果

在该项研究中，试验组和对照组各 45 名语前聋患儿符合纳入标准，两组患儿在植入年龄、性别和地区上未见显著差异。所有的患儿均在 CI 后一个月时开机，且均接受康复学校语训为主，家庭语训为辅。两组患儿术后康复学校语训时间为 2 年左右。试验组即白质病变组的受试者在植入时的年龄范围为 10-101 个月，平均年龄为 43.0±25.2 个月。在整个随访期间未发现患儿表现出与手术相关的并发症。共有 41 名 WMLs 患儿和 39 名对照组患儿完成了整个随访。这些患儿的基线资料特征如表 4 所示。所有患儿除白质病变外均不伴有内耳畸形或异常。图 1 列出了三种不同程度白质病变患儿的术前 MRI 图像。

表 4 两组患儿的基线资料特征

	白质病变组 (n=45)	对照组 (n=45)	P
年龄（月，均值±标准差）	43.0±25.2	39.1±22.8	<0.05
性别(男/女，人数)	24/21	26/19	<0.05
地区(农村/城市，人数)	40/5	40/5	<0.05

中国知网 https://www.cnki.net

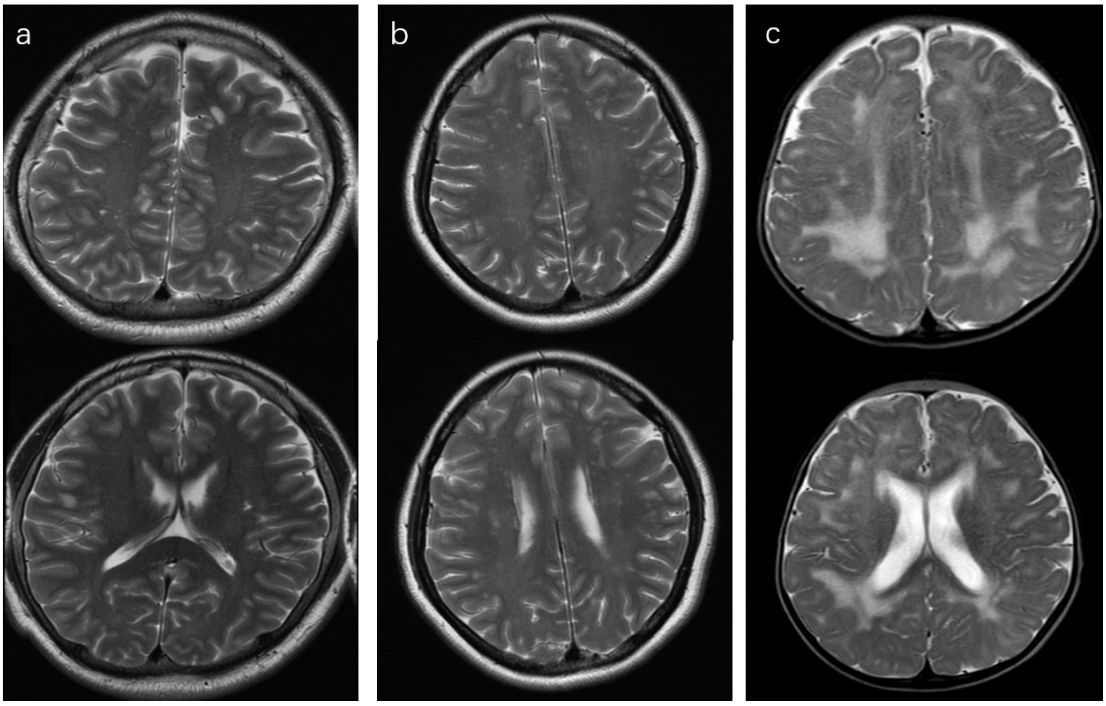

图 1 不同程度白质病变示例图：a 轻度 WMLs；b 中度 WMLs；c 重度 WMLs:可见双侧额顶叶多发高信号和脑室旁高信号

3.2 CAP 得分和 SIR 得分比较结果

在平均 CAP 得分这一项中，在 CI 后 12 个月时 WMLs 组和对照组之间的整体听觉康复水平之间没有显著差异（p=0.099；图 2）。然而，在 6 个月、24 个月、48 个月和 60 个月时，两组间在 CAP 得分上差异显著（p<0.05；图 2），具体数据见表 5，详细统计学结果见表 7。同样，在 SIR 评分中，两组患者仅在 CI 术后 6 个月时的总体言语康复情况无显著差异（p=0.087；图 3），而两组平均 SIR 得分在术后 12、24、36、48、60 个月时均表现出了显著性差异。（p<0.05；图 3）。具体数据见表 6，详细统计学结果见表 8。

中国知网 https://www.cnki.net

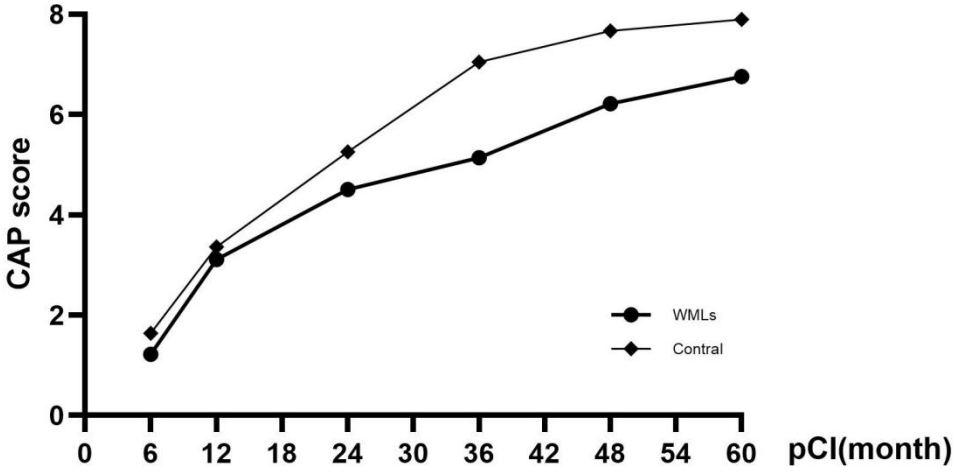

图 2 整体 WMLs 组和对照组之间 CAP 得分比较

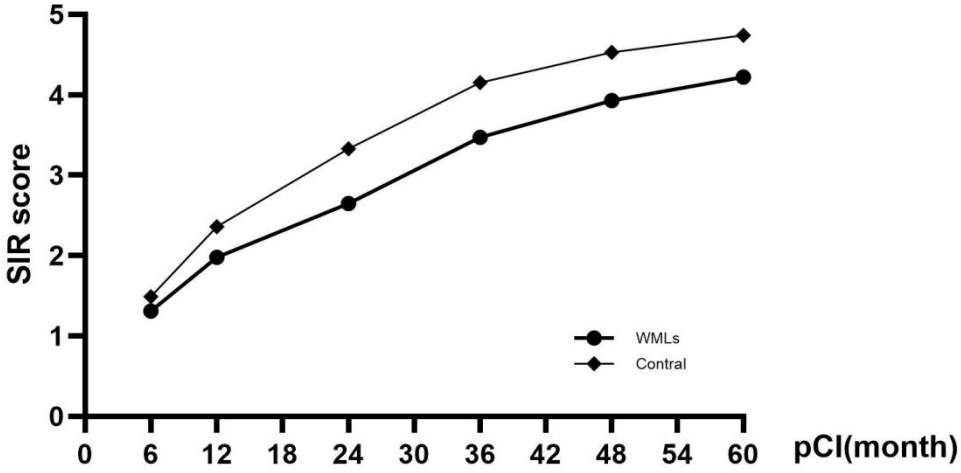

图 3 整体 WMLs 组和对照组之间 SIR 得分比较

3.3 分层分析统计结果

我们根据 Fazekas 评分对 WMLs 的病变程度进行分层，并对分层后的结果进一步进行了分析。在长期的随访中，轻度 WMLs 亚组的平均 CAP 得分和 SIR 得分与对照组相当或略高。与对照组相比，严重 WMLs 亚组从 CI 术后就开始表现出听力及言语康复的迟滞。相关的统计分析结果也显示与对照组比较有显著性差异。但与不伴有 WMLs 的儿童相似，他们的听力和言语能力同样会随着时间的推移不断提高。在中度 WMLs 亚组中，术后 12 个月时的 CAP 得分与对照组接近（p=0.997；

中国知网 https://www.cnki.net

图 4），而在其他时间点时有统计学差异（p<0.05；图 4）。具体数据见表 5，详细统计学结果见表 7。在言语能力方面，术后 6 个月、12 个月和 24 个月的 SIR 得分与对照组无显著差异（p>0.05；图 5）。然而，在 36、48 和 60 个月时，言语发育明显低于正常水平（分别为 p=0.001、p=0.016 和 p=0.015；图 5）。具体数据见表 6，详细统计学结果见表 8。

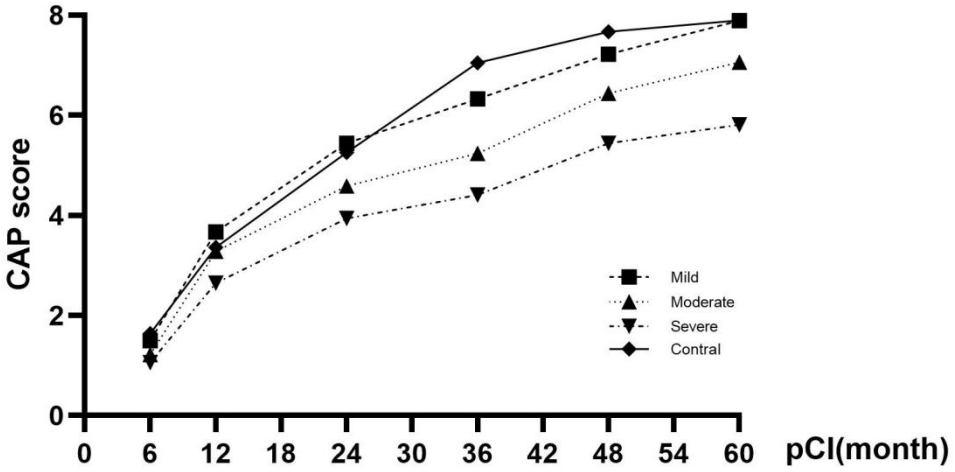

图 4 WMLs 各亚组与对照组 CAP 得分比较

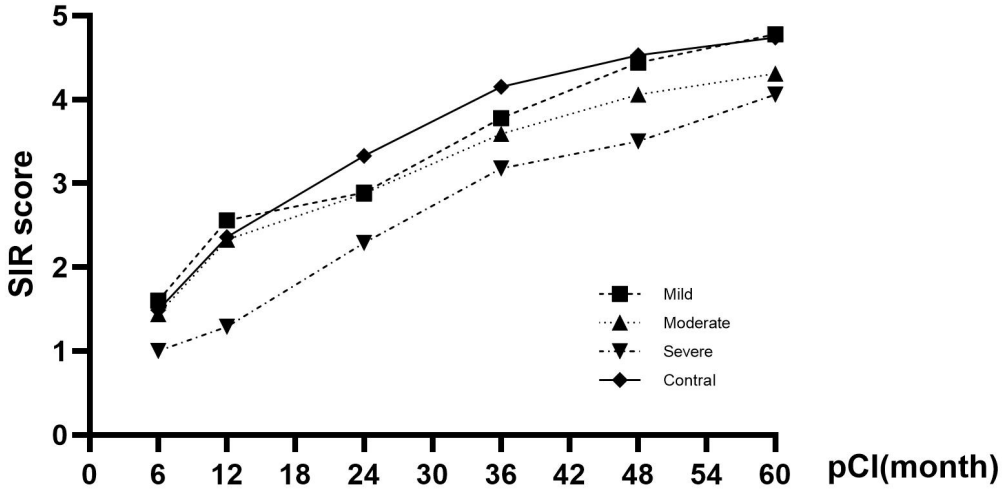

图 5 WMLs 各亚组与对照组 SIR 得分比较

中国知网 https://www.cnki.net

表 5 在不同随访时间点的 CAP 得分

CAP 得分(均值±标准差)	6 个月	12 个月	24 个月	36 个月	48 个月	60 个月
白质病变组	1.2±0.4	3.1±0.8	4.5±0.9	5.1±1.0	6.2±1.0	6.8±1.0
轻度	1.5±0.5	3.7±1.0	5.4±0.5	6.3±0.7	7.2±0.4	7.9±0.3
中度	1.2±0.4	3.3±0.6	4.6±0.6	5.2±0.7	6.4±0.9	7.1±0.9
重度	1.1±0.2	2.6±0.5	3.9±0.7	4.4±0.7	5.4±0.6	5.8±0.5
对照组	1.6±0.5	3.4±0.6	5.3±0.6	7.1±0.6	7.8±0.5	7.9±0.3

表 6 在不同随访时间点的 SIR 得分

SIR 得分(均值±标准差)	6 个月	12 个月	24 个月	36 个月	48 个月	60 个月
白质病变组	1.3±0.5	2.0±0.8	2.9±0.7	3.7±0.7	4.1±0.7	4.5±0.6
轻度	1.6±0.5	2.6±0.5	3.2±0.4	3.8±0.7	4.4±0.5	4.7±0.5
中度	1.4±0.5	2.3±0.6	3.3±0.6	4.2±0.5	4.6±0.5	4.8±0.4
重度	1.0±0.0	1.3±0.5	2.3±0.6	3.2±0.4	3.5±0.6	4.1±0.6
对照组	1.5±0.5	2.4±0.6	3.3±0.7	4.2±0.5	4.4±0.5	4.7±0.4

表 7 与对照组 CAP 得分之间的统计学比较结果

CAP 得分	6 个月	12 个月	24 个月	36 个月	48 个月	60 个月
白质病变组	0.000	0.099	0.000	0.000	0.000	0.000
轻度	0.957	0.923	0.905	0.086	0.147	1.000
中度	0.010	0.997	0.004	0.000	0.000	0.008
重度	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

中国知网 https://www.cnki.net

表 8　与对照组 SIR 得分之间的统计学比较结果

SIR 得分	6 个月	12 个月	24 个月	36 个月	48 个月	60 个月
白质病变组	0.087	0.013	0.007	0.001	0.036	0.032
轻度	0.987	0.723	0.961	0.127	0.999	0.957
中度	1.000	0.999	0.998	0.997	0.754	0.941
重度	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3.4 相关性分析结果

我们观察到 CAP 与 SIR 得分和 Fazekas 评分之间的负相关关系。在术后第 6、12、24、36、48 和 60 个月时，Fazekas 评分与 CAP 得分之间的相关系数分别为-0.392、-0.584、-0.751、-0.846、-0.834、-0.844。而 Fazekas 评分和 SIR 得分的相关系数分别为-0.496、-0.745、-0.648、-0.480、-0.591、-0.54。CAP 得分和 Fazekas 评分之间的回归曲线如图 6 所示，而 SIR 得分和 Fazekas 评分之间的回归曲线则如图 7 所示。

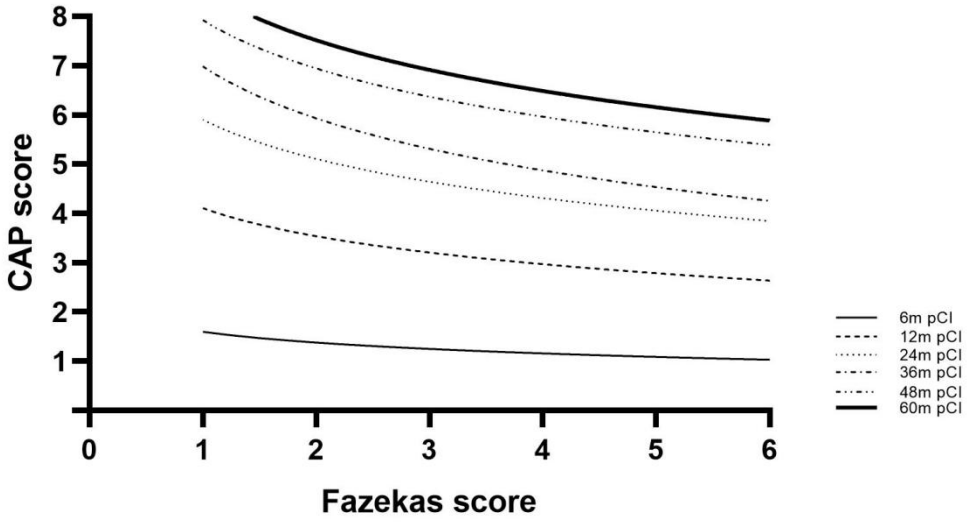

图 6 CAP 得分与 Fazekas 评分之间相关性

中国知网 https://www.cnki.net

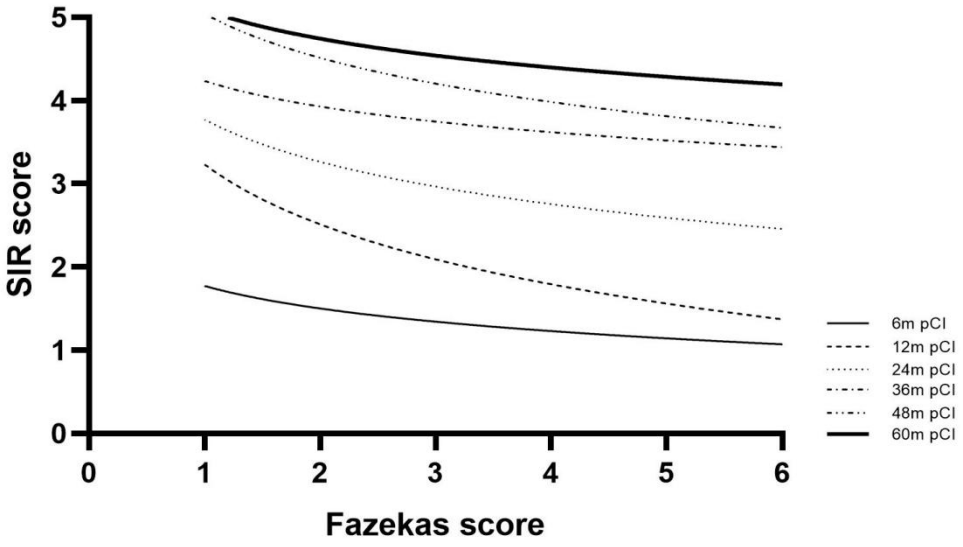

图 7 SIR 得分与 Fazekas 评分之间相关性

4. 讨论

4.1 听力损失的分类及常见原因

在低收入和中等收入国家，每年有超过 70 万名患有永久性听力损失的婴儿出生。在全世界范围内，重度至极重度听力损失的患病人数估计为 3900 万。虽然先天性听力损失的原因目前已经被许多研究所报道，但确切的病因往往很难预测。在这种复杂情况下，对于先天性听力损失的预防仍然具有非常大的挑战性。其中还有部分儿童会同时出现其他一些典型症状，这时又需要我们高度怀疑综合征性病例的可能。例如：Treacher-Collins 综合征的患者除了具有传导性听力损失的特点外，还会有颅面骨发育不全为特征的颅面畸形。而 Pendred 综合征的患者除了具有 SNHL 外，还可能同时伴有甲状腺肿。Usher 综合征患者会表现出视力低下、听力丧失，在某些特殊情况下还会出现前庭症状。Waardenburg 综合征表现为虹膜异色征和中度至重度听力损失。Jervell and Lange-Nielson 综合征的特征包括心律失常和严重的听力损失[13]。尽管这些综合征性听力损失患者会同时具有许多听力以外的表现，但是并不是所有的患者在被诊断为综合征型听力损失时即表现出来这些

中国知网 https://www.cnki.net

特征，因为其中的许多症状具有迟发的特点，可能在被发现听力损失的数年后才会被诊断为综合征型。目前有一些基因已经被确定为某些先天性 SNHL 的常见原因。目前世界上常染色体隐性遗传性耳聋的最常见原因就是连接蛋白 connexin 26 的异常。因连接蛋白突变而引起的听力损失的发病率因不同的人群而异。例如某些人群中 connexin 26 相关听力损伤的高发率就可能是听力受损者之间互通婚姻的结果[14]。

导致听力损失的几种感染性因素往往导致先天性 SNHL，例如巨细胞病毒感染。然而，感染因素可以在所有年龄段造成听力损失。根据已经发表的一项关于非洲地区的系统性回顾分析，非洲听力障碍中最常见的是中耳疾病，其占听力损失人群的 36%[15]。而除了中耳炎之外，麻疹、腮腺炎、疟疾和脑膜炎都是导致听力障碍的重要因素。尽管目前麻疹在许多地方已经被认为被根除，但不可否认的是它在世界范围内的某些地方仍然是存在并且流行的。2010 年时报告的麻疹病例就超过 300000 例，其中约 125000 例的死亡病例是由并发症引起[16]。虽然腹泻、脱水和高烧这些急性症状因为会导致死亡所以最受关注，但其亚急性和长期的影响也是会导致肺炎和耳聋的发生。流行性腮腺炎作为一种疫苗可以预防的疾病也会导致典型的症状。除了腮腺炎等可能的症状外，部分患者会在最初症状出现后的 4 至 5 天时出现 SNHL。腮腺炎引起的听力损失一般包括 3 种不同的发生方式。最常见的是突然的，单侧性的完全性听力丧失，其次是单侧部分性听力损失。最罕见的形式是双侧完全性听力丧失，不过目前相关研究报告的病例不到 50 例。据估计由腮腺炎感染引起听力损失的发生率约为 1/1000 到 1/30000 不等[17]。腮腺炎是儿童单侧获得性 SNHL 的常见原因，不过目前还没有公认的理论能够充分解释为什么腮腺炎感染往往只会影响到一侧的听力。不过目前随着流行性腮腺炎疫苗的适当研发，其发病率降低了 97%以上。风疹和麻疹一样，可以导致感染病毒的患者以及受感染母亲的胎儿产生听力下降。SNHL 是先天性风疹病毒感染最常见的后遗症，主要是因为风疹病毒可以直接导致耳蜗损伤和 Corti 器死亡[18]。在没有疫苗接种计划的国家，高达 10%的妇女易受感染。仅在印度，估计每年就有 42000 至 267000 名新生儿受到感染。弓形虫病、巨细胞病毒（CMV）、单纯疱疹感染和其他如梅毒

中国知网 https://www.cnki.net

感染也称作“TORCH”感染。未经治疗的话，弓形虫引起的 SNHL 的发病率可高达 28%[19]。尽管巨细胞病毒（CMV）感染会很少引起宿主的症状性表现，但先天性获得性 CMV 感染是可以导致听力损失的。CMV 不仅是全世界先天性感染的主要原因，而且在风疹发病率逐渐降低的国家，CMV 感染是非遗传缺陷引起的先天性听力损失中的最常见原因。CMV 是听力损失的一个重要病因，越来越多的证据表明 CMV 感染存在着地理和社会经济上的差异，这其中的原因需要进一步的研究来明确[20]。

新的研究表明，营养不良可能是低资源环境下听力损失的另外一个尚未被完全充分认识的病因。目前有越来越多的流行病学和动物研究的文献表明某些微量营养元素的缺乏、急性和慢性蛋白质-能量营养不良例如消瘦和发育迟缓等，都与听力损失相关[21]。这其中的关系包括多种可能的途径，例如感染途径和先天性途径。感染途径的一个例子中，在尼泊尔南部农村的学龄前社区儿童中予以随机进行维生素 A 补充，最后发现试验中接受维生素 A 的中耳炎感染的儿童早期听力损失的风险降低了 42%[22]。妊娠期孕妇维生素 A 缺乏也可能导致胎儿的先天性听力损失。妊娠期维生素 A 的缺乏会导致下一代内耳发育的剂量依赖性畸变[23]。如果这一观察结果在以后的人类群体研究中持续存在，那么在维生素 A 缺乏的地区进行预防性的维生素 A 补充对于预防可能引起的听力损失具有非常重要的意义。与维生素 A 类似，也有类似证据表明蛋白质-能量营养不良与听力损失之间存在关系。可能随着以后相关研究的深入，这些关系会得到进一步的确定，从而使得能量的补充会在慢性营养不良患者的听力损失预防中同样发挥重要的作用。

经常暴露在噪音中当然也会导致听力损失。随着世界工业化程度的提高，暴露在噪音过大的环境中的次数也在增加。在大多数国家，法规规定工人不应每天暴露在 85 分贝以上的噪音中 8 小时以上。动物模型已经证明，随着一氧化碳浓度的增加以及噪声暴露，仅与单纯噪声暴露相比，两者一起会造成更加严重的听力损害[24]。重金属也同样增加了职业噪声暴露环境中听力损失的风险。噪声暴露不仅会影响工人，也会影响到日常娱乐性噪声暴露的每个人。例如，听音乐播放器一个小时会导致听力敏感性的暂时性变化，表明通过耳机听这些设备有潜在致聋

中国知网 https://www.cnki.net

的危害。在临床中我们也经常能遇见长期佩戴耳机的年轻的听力下降患者。

许多药物会导致严重的听力损失。有可能导致听力损失的药物主要包括：抗生素如庆大霉素、抗病毒药物更昔洛韦、抗真菌药物两性霉素、抗疟药氯喹、抗结核药物、研究中应用非常多的抗肿瘤药物顺铂、心血管疾病治疗中的利尿药物呋塞米、抗惊厥药物丙戊酸钠、免疫抑制剂他克莫司等。在全球范围内都值得关注的重点药物是抗生素、抗疟药物和化疗药物，因为它们相对而言耳毒性较高。在这些药物中，许多药物的益处是要明显大于听力损失的风险的。这方面的例子包括使用氯喹治疗疟疾，庆大霉素治疗新生儿败血症，庆大霉素做前庭的化学性切除以治疗眩晕，以及多药方案治疗耐药性结核病等。而之所以发生听力损失，主要的原因还是缺乏对听力损失的认识和监测，临床中会潜在性地导致这些药物的过度使用或误用。而在我国，庆大霉素的低成本和不受监管的非处方特性使其成为医源性听力损失的常见原因和听力损失预防的重要目标。不过随着对该药物的认识增加，现在因使用庆大霉素致聋的病例已经明显减少。抗生素不是唯一导致听力损失的药物。氯喹常用于发展中国家作为国家的抗疟药物，它还可以用来治疗结缔组织疾病。这种药物的使用可以导致感音神经性听力损失、耳鸣、眩晕和其他耳蜗前庭症状。该耳毒性的发生率会随年龄的变化而改变。发展中国家包括我国目前还缺乏关于耳毒性药物所致听力损失流行率的数据。因此在接下来需要进一步的研究来阐明这一问题的严重性，并制定基于研究结果的解决方案，以解决这一可预防的听力损失病因。

另一个导致世界范围内听力损失日益普遍的因素是世界上许多地区因预期寿命的延长而导致的与年龄有关的听力损失。大多数国家正在经历一个人口迅速变化的时期，但这不仅仅局限于人口数量的扩大。比方说非洲地区由于其社会经济水平发展明显较为落后，因此非洲被认为是在一个更慢的水平上更替生育率，即每一代人在没有实质性人口增长的情况下取代上一代人。国际上老年性耳聋的发病率差异很大，但随着年龄的增长，所有人的听力都会有一定程度的下降。全国健康与营养调查分析了从 2000 年到 2008 年，60 至 69 岁患者的听力损失总患病率为 45%，70 至 79 岁患者的听力损失总患病率为 68%[25]。而随着发展中国家社会

中国知网 https://www.cnki.net

经济水平的提高，预计与老龄化相关的听力损失患病率也将增加，最后肯定也会接近欧美等发达国家的水平。

个体如果在受到了破坏到听力解剖结构的创伤，例如涉及听骨链、耳蜗的颞骨骨折时，自然会影响到听力。创伤性脑损伤与长期听力损失的高发病率有关。在一项历时十年的研究中发现，创伤性脑损伤导致听力损失的风险显著增加[26]。而这一点可以通过避免外伤的发生来有效规避。

多种免疫介导的过程也会影响到儿童和成人的听觉通路。比方说梅尼埃病，梅尼埃病在听力上主要是影响到低频率的听力范围。而梅尼埃的发病率在世界范围内约为每 10 万人中 3.5 至 500 人[27]，并且这一发病率会随着年龄的增长而增加。突发性感音神经性听力丧失可导致非常严重的单侧听力损失，在部分患者中也会表现为双侧的听力下降。其他的某些自身免疫性疾病也会导致听力损失，如 Cogan 病、红斑狼疮、溃疡性结肠炎和类风湿性关节炎，不过其发病率尚不清楚，但目前认为这些疾病导致听力损失的占比不超过所有听力损伤病例的 1%[28]。

4.2 人工耳蜗植入术前评估

在儿科人群中，患者的选择是决定人工耳蜗植入成功的最重要因素之一。因此，全面的术前评估对患者手术以及预后的成功至关重要。术前评估的目的是确定患者是否适合行人工耳蜗植入手术。在儿科人群中，术前的人工耳蜗植入评估应包括一系列常规检查，包括医学评估、影像学评估、听力学评估、言语发育评以及患者或家庭的诉求评估。

在考虑人工耳蜗植入术前，必须考虑各种医学因素，主要包括完整的病史和体格检查，以及确定听力损失的原因，评估现病史、家族史和耳科相关疾病史。此外，由于免疫接种在儿童中已经得到普及，因此应确认患儿的免疫史。同时由于国内不同地区医疗水平的差别以及对该疾病的认识差距，目前仍然存在耳毒性药物使用致聋的情况。

听力评估可用于确定患儿当前的听力表现并用于指导术后的听力康复。其主要组成包括纯音听阈测听、语音辨别、助听听阈评估和语言感知评估等。现行的

中国知网 https://www.cnki.net

相关人工耳蜗植入指南明确了患者所需的听力检查参数。除了常规的听力水平的测试外，还应进行如耳声发射、听性脑干反应、多频稳态诱发电位等检查。在存在 SNHL 的情况下，这些听力检查的存在会有助于我们对听神经病等特殊类型疾病的鉴别，其检查结果对听力康复训练的方法和手术的预期结果都有很大影响。

耳蜗和前庭结构的异常在儿童 CI 中很常见，因为它们往往与 SNHL 的病因相关。因此，术前耳蜗和前庭的解剖结构评估是小儿人工耳蜗术前评估的重要组成部分。术前行影像学评估的目的是确定是否存在影响手术植入过程的耳蜗或者前庭的结构异常，确定可能使手术变得复杂或者导致失败的发现，也有助于确定哪只耳朵可能最适合植入手术。有研究报道高达 35%的儿童 CI 患者在术前的检查中被发现有耳蜗前庭结构的异常,其中 65%的患者表现为双侧同时出现[29]。目前 Sennaroglu 教授已经提出了较为完善的耳蜗畸形分类评价标准，其中的迷路完全未发育和耳蜗未发育虽不常见，但它们的存在是人工耳蜗植入的禁忌症[30]。在术前的影像学评估中，耳蜗未发育与共同腔畸形是需要加以鉴别的，因为这两种情况下是否可行 CI 的结果是不同的。共同腔畸形、耳蜗发育不全、不完全分隔畸形、外半规管发育不良和前庭导水管扩大的患者都可以成功地进行人工耳蜗植入。术前对这些畸形的了解是耳蜗手术成功的关键，而因为这些畸形的存在，具体的手术技术以及电子耳蜗电极阵列的选择可能都是需要进一步考虑的。

4.3 白质的发育以及在影像学上的表现

在成人大脑中，脑白质呈现出白色是由于白质中的髓鞘含量最高。而包裹在轴突周围的髓鞘是由脂蛋白和脂质构成的。髓鞘的作用是让神经冲动能够快速传导。当没有髓鞘时，动作电位通过神经膜电位的去极化沿着轴突传播，而髓鞘包裹的轴突可使得信号通过跳跃传导的方式从一个朗飞结到下一个。朗飞结是指髓鞘节段之间的纤维部位。

主要的白质束包括投射和连合通路，其在受孕后的 13-18 周即开始在胎儿的大脑中出现，丘脑皮质和联系通路发育较晚，在胎儿期 24-32 周开始出现。所有主要的白质束在正常妊娠末期即 37-42 周时均已出现，但此时形成的髓鞘很少。白质的

中国知网 https://www.cnki.net

发育包括髓鞘形成前阶段，如少突胶质细胞祖细胞的增殖，随后是未成熟少突胶质细胞的发育，最后是成熟少突胶质细胞的发育，即形成髓鞘的胶质细胞。而神经轴突周围髓鞘的形成始于妊娠中晚期（大约 20 周），并且在大脑通讯中起着越来越重要的作用。当脂质的髓鞘在神经元轴突周围形成时，它会明显增加电信号的传导速度，从而改善大脑的连通性。大多数髓鞘形成发生在生命的前 2 年，但这一关键过程会持续到青春期和成年期，并在生命的第 2 或第 3 个十年达到最大值，最后在整个生命周期中逐步完善[31]。

MRI 通常是指信号通过质子密度或弛豫时间加权形成的图像，其表示电磁波引起扰动后，水磁化恢复平衡状态的速度。纵向弛豫时间（T1）表征质子与其环境的相互作用而横向弛豫时间（T2）表征质子之间的相互作用。在发育中的大脑，T1 加权通常是通过短重复时间和短回波时间，或使用反转时间长的恢复序列（TI），而 T2 加权像则具有长重复时间和长回波时间的特点。由于不同组织的弛豫时间不同，因此 T1w 和 T2w 图像可显示大脑组织之间的高对比度。脑白质病变是一种影像学术语，是指在 CT 和 MRI 上观察到的脑白质的改变，主要表现为脑室旁和半卵圆中心的点状、斑点状或斑片状的改变。其在 CT 上表现为低密度，而在 MRI-T2 加权像上以及 Flair 成像上表现为高信号。

4.4 常见白质病变的原因以及影响

某些特殊物质，包括治疗的药物、药物滥用和环境中存在的毒素等，都可能会导致大脑白质的损伤。它们作用于髓鞘、少突胶质细胞、轴突、星形胶质细胞和血管系统。脱髓鞘是常见的组织学特征，例如，长期的甲苯吸入可能会导致痴呆和共济失调，这是因为白质中髓鞘的损伤。在一氧化碳中毒和缺氧缺血性脑损伤后可观察到脑白质的类似变化，这可能是由延迟性缺氧后脱髓鞘引起[32]。

随着年龄的增长，维生素 B12 水平会逐渐降低，有研究报道在 70 岁以上的受试者中，这一比例上升了 20%。除了常见的血液学和胃肠道表现外，慢性维生素 B12 缺乏会导致众所周知的周围神经和脊髓损伤。此外，维生素 B12 的缺乏与认知障碍之间的联系也已经被证实。维生素 B12 的缺乏可导致脑白质脱髓鞘，组织

中国知网 https://www.cnki.net

学上与脊髓病变比较相似。在 T2 WI 上可显示出脑室周围和深部白质的弥漫性融合性高强度信号改变，而在幕下白质和胼胝体中相对较少。值得注意的是，积极补充维生素 B12 不仅可以提高认知能力，而且还可能减轻白质病变的程度[33,34]。

获得性铜缺乏症的神经学症状和影像学表现与维生素 B12 缺乏引起的表现相似。此外，铜缺乏可能还会导致多灶性 WMLs。铜缺乏主要发生在高锌血症、铜吸收不良、使用铜螯合剂制剂和肠外营养不足这些情况下[35]。

常染色体显性遗传性疾病，急性间歇性卟啉症会表现为癫痫发作，神经精神障碍，脑病等。 其 MRI 上表现出多个大的皮质下 WMLs。在造影后的 T1 加权像上可能会显示为强烈的增强影像表现[36]。

急性或慢性肝病中的肝性脑病患者可能会在液体衰减倒置恢复（FLAIR）图像上显示出沿半球皮质微弱的对称的 WMLs [37]。

感染作为较为常见的因素自然能导致影像学上白质的病变。巨细胞病毒感染的患者影像学上表现非常常见，患者在 T2 WI 上呈现弥漫性的脑室旁高信号，经造影剂注射对比后，沿着脑室壁可以观察到薄层状增强，甚至在薄层 CT 上也可清楚地看到。通常，这些疾病会同时影响灰质和白质，并且很容易被诊断为传染病。

尽管真菌感染很少见，但是在一些特定的情况下也可诱发，例如 HIV 感染、结核病、糖尿病、化疗等引起的免疫抑制。部分真菌例如隐球菌和念珠菌可能会沿着蛛网膜下腔主要血管的血管周间隙（PVS）到达白质区域。 通过渗入血管壁，这些真菌可能导致血栓并发症或损害微循环。增强对比后的 T1 WI 可能在白质中表现出多个与 PVS 相关的点状增强。

4.5 白质病变对人工耳蜗植入术后康复效果的影响

新生儿重症监护、脑膜炎和 TORCH 感染（弓形虫、其他病毒、风疹、巨细胞病毒和单纯疱疹病毒）等传染性病毒是导致新生儿听力损失的非遗传因素。这些病毒不仅会导致听力损失，还会影响视力和行为，并引起中枢神经系统的异常病变。目前已有的研究报道，大约 7%-30%的患者听力损失与中枢异常有关，而其中 50%的中枢异常是由 WMLs 引起。

中国知网 https://www.cnki.net

脑白质由轴突和胶质细胞组成，从而构成中枢神经信号传导的通路。白质异常并不单纯的指某一类疾病，而是指在 T2 像 MRI 上表现为白质高信号的一系列的疾病的统称。其临床表现多样，如脑瘫、神经发育迟缓、认知功能障碍、学习障碍等。研究表明，儿童期出现白质异常会对随后的神经发育产生持续的负面影响。Woodward 等人在对患有白质病变的新生儿进行长期随访后发现，新生儿在智力、语言和执行能力等方面出现了持续性的功能障碍[38]。

人工耳蜗植入是目前治疗感音神经性聋的唯一有效策略。最新的一项国际调查显示，不同国家甚至不同地区对人工耳蜗植入的标准也不尽相同。除了需要患者符合最基本的听力学标准外，患者还需要通过一系列的影像学、生理和心理健康评估。这些额外的评价标准在不同地区或植入中心之间也存在着很大差异[39]。与此同时，针对伴有 WMLs 的患儿是否适合行人工耳蜗植入仍然存在着较大的差异，尤其是不伴有临床症状表现的患儿是否适合行 CI。从理论上来说，WMLs 儿童的语言和认知发展落后于正常儿童。因此，WMLs 患儿行 CI 治疗 SNHL 的获益也应少于无 WMLs 的患儿。然而，Moon 等人的研究结果表明，轻度白质异常的语前聋儿童在 CI 后听觉感知和言语发育均有改善。因此，WMLs 的 SNHL 患儿是否适合行 CI 是一个非常值得关注和亟待解决的问题。

本研究共纳入 45 名 WMLs 的语前聋儿童。所有的患儿在 CI 前均行常规 MRI 检查，按 Fazekas 分级，轻度病变有 10 例，中度病变 18 例，重度病变 17 例。所有患儿在术前均未表现出任何严重中枢神经系统症状。在长达 5 年的随访中，所有患儿的听力和言语能力均有改善，但 WMLs 组的表现落后于对照组。与亚组分析前的研究结果一致，对各亚组间的分析表明，病变程度不同的三个亚组在 CI 后听力和言语方面均取得了长期的改善。然而，针对不同病变程度的分析显示，轻度白质病变儿童的听力和言语发育是领先的，且与对照组相比没有实质性差异。重度白质病变儿童的听力和言语发育最为迟缓，到该研究随访结束时还未达到对照组的水平。

1949 年 Levi Montalcini 的一项研究发现了传入纤维在鸡胚听觉中枢发育中的重要性[40]。随后的研究显示，对纤维系统的损伤可能会导致连接细胞的萎缩性改

中国知网 https://www.cnki.net

变。这种跨神经元变性已经在不同的脑结构中得到证实，包括耳蜗核、嗅球和脊髓等[41,42]。神经元所接受的信息输入量的不同可以从根本上改变其结构和功能的完整性。因此，与正常听力损失患儿相比，患有白质病变的聋儿在语言发育方面会有明显的滞后。根据 Ryugo 等人的研究[43,44]，在听力损失的群体中，听神经末端的突触结构在细胞水平上是异常的，但其功能活动性在 CI 后可以得到恢复。在 Ryugo 的这项研究中，先天性耳聋猫的听觉神经纤维显示恢复了正常的突触结构。这一发现也可以作为先天性听力损失儿童人工耳蜗植入术后听力和语言重建的基础。由于这种神经可塑性的存在，我们在这项研究中发现，不伴 WMLs 的 SNHL 儿童在术后 5 年的听力和言语成绩几乎达到满分。Ryugo 还指出，如果这些中枢异常现象仍然存在，包括语言在内的这种时变信号的处理过程可能会受损，在个体水平上，这表现为听力和言语发育的落后。因此，我们可以合理推测，这种神经可塑性的存在，可使得轻度 WMLs 的聋儿在术后接受了连续的声音信号刺激后恢复了正常的突触结构。然而，由于严重的神经纤维的损伤，中度或重度 WMLs 患儿即使接受了与轻度 WMLs 患儿相同的术后语言康复训练，也可能无法充分补偿神经纤维损伤所带来的负面影响。

白质约占大脑总体积的一半。它穿过整个大脑，将大脑皮质和皮质下的灰质区域进行连接，从而形成具有认知和情感功能的功能性神经元群。MRI 上白质产生的高信号表明髓鞘的受损，这会通过降低脑内神经信号的传递而导致识别障碍。随后，由于传导速度和神经网络连接能力的降低，严重 WMLs 患者的特定认知区域受到更大的负面影响。这种负面影响随着病变的严重程度而增加。因此，中度白质损伤儿童的听力和言语康复随访结果通常介于轻度和重度之间。

在对 CAP 得分、SIR 得分和 Fazekas 评分之间的相关性分析表明，Fazekas 评分越高，听力和言语发育越差。CAP 得分与 Fazekas 评分之间的相关性比 SIR 得分和 Fazekas 评分之间的相关性要高。这其中可能的解释是，听觉信号需要被传递到韦尼克区（Wernicke’s area）理解一个句子，然后再被大脑进行分析并传回布罗卡区（Broca’s area）才能形成语言。这样一个周期的完成需要更多的脑区域系统来进行处理，因此言语产生比听觉感知受到的影响更重。

中国知网 https://www.cnki.net

5. 总结

磁共振成像可以有效地识别人工耳蜗植入者的脑白质病变。有白质病变和无白质病变的听力损失患儿，无论是在听力还是言语能力上，均可以从人工耳蜗植入中受益。因此，白质病变不应被视为 CI 的禁忌症。然而，需要更多考虑的是，在对此类患者进行耳蜗手术前，需要完善智力、发育等中枢其他病变的评估，因为仅从该项研究结果来看，伴有严重白质改变的患儿耳蜗术后的康复效果并不完全理想。

参考文献

1.Wilson B S , Tucci D L , Merson M H , et al. Global hearing health care: new findings and perspectives[J]. Lancet, 2017;390(10111):2503-2515.

2.Smith R J , Jr J F B , White K R . Sensorineural hearing loss in children.[J]. Lancet, 2015, 365(9462):2085-2086.

3.Yuan X, Deng K, Zhu J, et al. Newborn hearing screening coverage and detection rates of hearing impairment across China from 2008-2016[J]. BMC Pediatrics. 2020;20(1):360.

4.Korver A M H , Smith R J H , Camp G V , et al. Congenital hearing loss[J]. Nature Reviews Disease Primers.

5.Xiao-Quan, Xu, Fei-Yun, et al. Incidence of Brain Abnormalities Detected on Preoperative Brain MR Imaging and Their Effect on the Outcome of Cochlear Implantation in Children with Sensorineural Hearing Loss.[J]. International Journal of Biomedical Imaging, 2015.

6.Iwata S , Nakamura T , Hizume E , et al. Qualitative Brain MRI at Term and Cognitive Outcomes at 9 Years After Very Preterm Birth[J]. Pediatrics, 2012, 129(5):e1138.

中国知网 https://www.cnki.net

7.Moon I J , Kim E Y , Park G Y , et al. The Clinical Significance of Preoperative Brain Magnetic Resonance Imaging in Pediatric Cochlear Implant Recipients[J]. Audiology & Neurotology, 2012, 17(6):373-380.

8.Xiao-Quan, Xu, Fei-Yun, et al. Incidence of Brain Abnormalities Detected on Preoperative Brain MR Imaging and Their Effect on the Outcome of Cochlear Implantation in Children with Sensorineural Hearing Loss.[J]. International Journal of Biomedical Imaging, 2015.

9.Luthra S , Nagarkar A . 1418 Leukodystrophy & Its Effects on Rehabilitation of Children with Cochlear Implant: A Preliminary Case Study[J]. Pediatric Research, 2010, 68:701-701.

10.Archbold S , Lutman M E , Nikolopoulos T . Categories of Auditory Performance: Inter-User Reliability[J]. Br J Audiol, 1998, 32(1):7-12.

11.Allen M C , Nikolopoulos T P , O'Donoghue G M . Speech Intelligibility in Children After Cochlear Implanation[J]. Otology & Neurotology, 1998, 19(6):742-746.

12.Fazekas, F, Chawluk, et al. MR signal abnormalities at 1.5 T in Alzheimer's dementia and normal aging[J]. American Journal of Roentgenology, 1987.

13.Huang B Y , Zdanski C , Castillo M . Pediatric Sensorineural Hearing Loss, Part 2: Syndromic and Acquired Causes[J]. Ajnr American Journal of Neuroradiology, 2012, 33(3):399-406.

14.Kemperman M H , Hoefsloot L H , Cremers C W R J . Hearing loss and connexin 26[J]. Journal of the Royal Society of Medicine, 2002, 95(4):171-177.

15.Mulwafu W , Kuper H , Ensink R J H . Prevalence and causes of hearing impairment in Africa[J]. Tropical Medicine & International Health Tm & Ih, 2016, 21(2):158-165.

16.Simons E , Ferrari M , Fricks J , et al. Assessment of the 2010 global measles mortality reduction goal: results from a model of surveillance data.[J]. Lancet, 2012, 379(9832):2173-2178.

17.Cohen B E , Durstenfeld A , Roehm P C . Viral Causes of Hearing Loss: A Review

中国知网 https://www.cnki.net

for Hearing Health Professionals[J]. Trends in Hearing, 2014, 18:18/0/2331216514541361.

18.Lee J Y , Bowden D S . Rubella Virus Replication and Links to Teratogenicity[J]. Clin Microbiol Reviews, 2000, 13(4):571-87.

19.Brown E D , Chau J K , Atashband S , et al. A systematic review of neonatal toxoplasmosis exposure and sensorineural hearing loss[J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2009, 73(5):707-711.

20.Manicklal S , Emery V C , Lazzarotto T , et al. The \"Silent\" Global Burden of Congenital Cytomegalovirus[J]. Clinical Microbiology Reviews, 2013, 26(1):86-102.

21.Curhan S G , Stankovic K M , Eavey R D , et al. Carotenoids, vitamin A, vitamin C, vitamin E, and folate and risk of self-reported hearing loss in women[J]. American Journal of Clinical Nutrition(5):1167-75.

22.Emmett S D , Schmitz J , Karna S L , et al. Early childhood undernutrition increases risk of hearing loss in young adulthood in rural Nepal[J]. American Journal of Clinical Nutrition, 107(2):268-277.

23.Emmett S D , West K P . Gestational vitamin A deficiency: a novel cause of sensorineural hearing loss in the developing world?[J]. Medical Hypotheses, 2014, 82(1):6-10.

24.Fechter L D . Promotion of Noise-Induced Hearing Loss by Chemical Contaminants[J]. Journal of Toxicology & Environmental Health.

25.Lin, Frank R . Hearing Loss Prevalence in the United States[J]. Archives of Internal Medicine, 2011, 171(20):1851.

26.Shangkuan W C , Li H C , Shih C P , et al. Increased long-term risk of hearing loss in patients with traumatic brain injury: A nationwide population-based study[J]. The Laryngoscope, 2017.

27.Alexander T H , Harris J P . Current epidemiology of Meniere's syndrome.[J]. Otolaryngologic Clinics of North America, 2010, 43(5):965-970.

中国知网 https://www.cnki.net

28.Bovo R , Ciorba A , Martini A . The diagnosis of autoimmune inner ear disease: evidence and critical pitfalls.[J]. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2009, 266(1):37.

29.Papsin B . Cochlear implantation in children with anomalous chochleovestibular anatomy[J]. Laryngoscope, 2005, 115.

30.SENNAROGLU, LEVENT. Cochlear Implantation in Inner Ear Malformations — A Review Article.[J]. Cochlear Implants International: An Interdisciplinary Journal, 2010.

31.Dubois J , Dehaene-Lambertz G , Kulikova S , et al. The early development of brain white matter: A review of imaging studies in fetuses, newborns and infants[J]. Neuroscience, 2014, 276:48-71.

32.Filley C M , Kleinschmidt-Demasters B K . Toxic Leukoencephalopathy[J]. New England Journal of Medicine, 2001, 345(6):425-432.

33.Stojsavljevi, Levi, Drulovi, et al. A 44-month clinical-brain MRI follow-up in a patient with B12 deficiency.[J]. Neurology, 1997, 49(3):878-81.

34.Schmahmann J D , Smith E E , Eichler F S , et al. Cerebral white matter: neuroanatomy, clinical neurology, and neurobehavioral correlates.[J]. Ann N Y Acad, 2010, 1142(1):266-309.

35.Prodan C I , Holland N R , Wisdom P J , et al. CNS demyelination associated with copper deficiency and hyperzincemia[J]. Neurology, 2002, 59(9):1453-1456.

36.Weidauer S , Gaa J , Neumann-Haefelin T , et al. Posterior Encephalopathy: Neuroradiological Findings, Etiology and Clinical Course[J]. 2003.

37.Rovira A , Alonso J , J. Córdoba. MR Imaging Findings in Hepatic Encephalopathy[J]. Ajnr Am J Neuroradiol, 2008, 29(9):1612-1621.

38.Woodward LJ, Clark CAC, Bora S, et al. Neonatal white matter abnormalities an important predictor of neurocognitive outcome for very preterm children.[J]. PLoS ONE,2012, 7(12):e51879.

39.Vickers D , De Raeve L , Graham J . International survey of cochlear implant

中国知网 https://www.cnki.net

candidacy[J]. Cochlear Implants International, 2016, 17(sup1):36-41.

40.Levi-Montalcini R . The development to the acoustico-vestibular centers in the chick embryo in the absence of the afferent root fibers and of descending fiber tracts.[J]. Journal of Comparative Neurology, 2010, 91(2):209-241.

41.Matthews M R , Powell T P S . Some observations on transneuronal degeneration in the olfactory bulb of the rabbit[J]. Journal of Anatomy, 1962, 96(89–102):89-102.

42.Westenbroek R E , Westrum L E , Hendrickson A E , et al. Ultrastructure of synaptic remodeling in piriform cortex of adult rats after neonatal olfactory bulb removal: An immunocytochemical study[J]. The Journal of Comparative Neurology, 1988.

43.Ryugo D , Kretzmer E , Niparko J . Restoration of auditory nerve synapses in cats by cochlear implants.[J]. Science, 2005, 310(5753):1490-1492.

44.Ryugo D K , Rosenbaum B T , Kim P J , et al. Single unit recordings in the auditory nerve of congenitally deaf white cats: Morphological correlates in the cochlea and cochlear nucleus[J]. Journal of Comparative Neurology, 1998.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

光阴似箭，日月如梭。在 2018 年 8 月，有幸成为耳鼻咽喉科学的一名研究生。转眼间三年研究生阶段即将结束。在此期间收获颇多，感谢在学习、工作、和生活上给予我帮助的大家。

首先感谢我的导师邱建新教授。在临床工作中给予支持，在论文撰写中给予指导，在生活中给予帮助。您是我进入耳鼻咽喉头颈外科这一专业的领路人，您求真务实的治学态度，精益求精的工作作风，高尚的人格魅力时刻激励着我，使我在今后的道路上不断进步与成长。

感谢安徽医科大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科的各位老师，在临床工作以及课题完成上给予的无私的帮助。感谢科室各位师兄师姐、师弟师妹们的陪伴，使得临床工作充满热情与收获。

感谢我的家人，是他们在背后的默默支持使我可以在求学的道路上越走越远，并在我遇到困难时给我鼓励和安慰。

最后，感谢百忙之中抽出时间评阅本论文和参加论文答辩的专家和教授，感谢各位专家的帮助！

中国知网 https://www.cnki.net

综述

常见综合症型耳聋人工耳蜗植入研究进展

摘要

听力障碍是最常见的出生缺陷之一，是导致儿童残疾的主要原因，也是患儿就诊耳鼻喉科的常见原因。先天性感音神经性聋中超过半数的患者与遗传因素有关。其中大约三分之一的听力障碍患者因同时伴有其他特征性的表型而被称作综合征型。综合征型耳聋种类多、发生率低，相关人工耳蜗植入的研究报道较少。本文的目的是综述综合征性耳聋的常见原因，并描述这些特殊类型群体行人工耳蜗治疗的进展。

关键词 听力障碍；综合征；人工耳蜗

Research Advances on Role of Cochlear Implantation in Syndromic Deafness

Abstract

Hearing impairment is one of the most common birth defects. It is a leading cause of childhood disability and a common reason for a patient to be referred to an otolaryngologist. More than half of the patients with congenital sensorineural hearing loss are related to genetic factors and are thus described as syndromic. There are many kinds of syndromic hearing loss but the incidence of which is low. Thus, few reports about cochlear implantation concentrate on these special population. The aim of this article is to review the common causes of syndromic deafness and to describe the progress of cochlear implantation in these special groups.

中国知网 https://www.cnki.net

Keywords Hearing impairment; Syndromic; Cochlear implantation

耳聋是人类最常见的感官缺陷，约每 500 个新生儿中就有一个受到影响[1]。WHO 的统计数据显示，全球大约有 2.78 亿人伴有不同程度的耳聋。耳聋会给个人及社会带来不可忽视的疾病负担，包括抑郁症、个人自主性降低、就业能力降低、神经认知功能障碍等[2–4]。在先天性遗传性耳聋中，约有 70%属于非综合征型，而剩余的 30%患者则是伴有不同临床特点的综合症型耳聋[5]。目前的文献已经报道了数百种与先天性耳聋有关联的综合征，而其中大约有 100 种的致病基因已经得到鉴定。综合征型耳聋患者的整体发病率较低，而针对该类群体行人工耳蜗植入手术的则更少，多数研究均为散发型病例报道的形式。目前已有文献从基因层面对该类疾病发病机制进行阐述，本文将从临床层面上对常见的综合征型耳聋患者人工耳蜗植入的手术效果进行综述。

1、 Waardenburg 综合征

Waardenburg 综合征（Waardenburg syndrome）是综合征型耳聋中最常见的，在不同性别中的发病率未见明显区别。其中约有 71%的患者表现出感音神经性聋，因此听力损失是其最常见的表现[6]。其他的临床表现包括眼睛和皮肤的异常色素沉着，如虹膜异色、额部或眉毛呈现白色，额面部色素斑等。在影像学上，部分患者会同时伴有前庭导水管扩大，内听道发育不良，先天性镫骨固定等其他颞骨异常[7]。目前有六种基因被鉴定出来与该综合征有关,包括 PAX3、MITF、EDN3、EDNRB、SOX10 和 SNAI2。而临床上将该综合症分为四种类型，其中 I 型和 II 型最为常见，占比接近 80%[8]。

目前尽管部分 Waardenburg 综合征患者伴有蜗轴发育不良、半规管发育不良，大前庭导水管等先天畸形，但目前还未见到有关耳蜗结构异常的报道[9]。因此对于绝大部分的该类患者而言人工耳蜗植入都是可行的。目前关于 Waardenburg 综合征患者行人工耳蜗植入的报道较少，尽管有文献报道该类患者术后效果不佳[10]，但

中国知网 https://www.cnki.net

是绝大部分研究均报道人工耳蜗植入能够明显改善该类患者的听力及言语水平，甚至部分患者术后经过言语康复的效果要优于非综合征患者[8,11–14]。

2、鳃耳肾综合征

鳃耳肾综合征（Branchiootorenal syndrome，BOR）是较为罕见的一种常染色体显性遗传病，其主要的临床表现包括听力损失、耳廓畸形、鳃弓闭合缺陷和肾脏异常。部分 BOR 综合征的患者也可表现出泪道狭窄、面部狭窄以及膀胱和输尿管异常[15]。70%-93%的 BOR 患者会出现听力障碍，这种听力障碍可以是传导性、感音神经性或混合性的，并且其听力减退的程度不一，发病年龄也从幼儿到青年不等。伴有外耳道闭锁、听骨链异常和中耳畸形的 BOR 患者会引起传导性听力损失，而伴有耳蜗发育不良、前庭发育不良、前庭导水管扩大和蜗神经发育不良的患者则会表现出感音神经性听力损失和前庭功能障碍[16,17]。目前已知基因 EYA1 和 SIX1 的突变会导致 BOR 综合征，其中 EYA1 突变约占 40%[18]。

目前关于 BOR 综合征患者行人工耳蜗植入的报道非常少，且均为个案报道。Soog 等人于 2013 年报道为 5 位混合性听力损失的 BOR 患者行中耳听力重建手术，但效果均不佳。后为其中两位患者行人工耳蜗植入获得了部分听力，但未报道术后语言康复的结果[19]。国内杨仕明教授团队于 2018 年为一位 BOR 患儿成功进行右侧人工耳蜗植入，但术后听力及言语康复效果仍然有限[20]。因此针对 BOR 综合征患者的听力问题，主要依赖助听器或者人工耳蜗植入来进行恢复，中耳听力重建手术的效果均不理想，并且术前需要详细评估患者的具体情况，如有无面神经畸形或蜗神经发育不全等，将手术并发症的风险降到最小[21–23]。

3、CHARGE 综合征

CHARGE 综合征（Coloboma, heart defects, choanal atresia, retarded growth, genital hypoplasia, and ear abnormalities syndrome）是一种罕见的先天性综合征，新生儿中的发病率约为 1/100000-1/50000，主要临床表现包括眼组织病变、心脏疾病、

中国知网 https://www.cnki.net

后鼻孔闭锁、生长发育延迟、生殖系统发育不良以及耳部异常[15,24]。95%至 100%的患者存在外耳畸形，包括耳廓小、畸形和杯状耳等。半规管发育不全（100%）、听骨链畸形（100%）、前庭发育不全（88%）、面神经畸形（77%）同样非常常见。部分患者在 CT 中还可以观察到蜗神经缺失、较小的中耳腔、镫骨肌的缺失和两窗的闭锁或缺失[25]。听力损失约出现在 90%的患者中，其形式可以是传导性、感音神经性或者混合性。在三分之二的病例中可以观察到 CHD7 基因突变[26]。

目前关于 CHARGE 综合征患者行人工耳蜗治疗的报道较多[27–29]。大部分文献采用不同的听力及言语评价量表对结果进行评价，显示人工耳蜗植入后患者的听觉表现有显著改善。但是听力康复的效果会受到蜗神经缺陷、内耳畸形和发育迟缓的影响。外科手术也会因为解剖结构的异常而变得复杂从而导致并发症的发生率增加。特别需要注意的是选择性报道偏倚的存在会过高或者过低地影响文献的结果。例如在 Bauer et al.的报道中一名患者因为面神经解剖异常而未能完成人工耳蜗植入，Birman et al.和 Rachovitsas et al.的研究中 4 名患者因为术中难以定位耳蜗而未能完成鼓岬造瘘[30,31]。而该类患者未能纳入到关于耳蜗植入术后的效果评价中。

4、Treacher Collins 综合征

Treacher Collins 综合征（Treacher Collins syndrome，TCS）是一种累计颅面骨发育异常的常染色体显性遗传病。患者主要表现为面部骨骼异常，常伴有言语障碍、视力障碍和呼吸困难[16,32]。大多数患者由于外耳以及中耳畸形表现为双侧中重度的传导性听力损失。主要包括小耳畸形、外耳道狭窄或闭锁、中耳腔发育不良、听骨链畸形或异常[33]。患者常因耳部畸形首次就诊，其发病率为 1/50000[34]。绝大多数患者的 TCOF1 基因会发生突变，其中 1%的患者会出现该综合征的常染色体隐性遗传，POLRIC 基因也会发生突变[35]。

因 TCS 患者多表现为传导性听力损失，目前关于 TCS 患者的研究多集中于骨锚式助听器（Bone-anchored hearing aids，BAHA）。手术植入 BAHA 在该类患者中显示出良好的耐受性，即使患者同时伴有智力障碍，那么 BAHA 植入也能在听力上取得良好的效果[36,37]。国内仅有康厚墉团队于 2019 年报道过为两位 TCS 患儿植

中国知网 https://www.cnki.net

入人工耳蜗。其中一名患儿经过听觉与言语康复训练 1 年后，言语发育程度可达到同期人工耳蜗植入的同年龄段患儿平均水平[38]。

5、Usher 综合征

Usher 综合征（Usher syndrome, USH）是最常见的常染色体隐性遗传性听力损失，其发病率约为 1/25000-4/25000。Usher 综合征的特征是感音神经性听力损失和由于视网膜色素变性导致的渐进性视野缺陷，以及在某些患者中表现的前庭功能障碍[39,40]。根据听功能及前庭的特征可分为三种临床类型。 Usher 综合征 I 型（USH1）表现为先天性双侧重度耳聋、渐进性视网膜色素变性和前庭功能障碍。视网膜色素变性在儿童时期会逐渐进展为夜盲、视野缩窄以及最终的失明。Usher 综合征 II 型以中重度先天性听力损失为特征，但是无相关前庭异常。视网膜色素变性会在 10 到 40 岁之间逐渐进展。Usher 综合征 III 型较为少见，听力下降发生在成年早期并且进展不一，但大多数患者会在某个时间点出现严重的听力损失。前庭功能受损和视网膜色素变性通常始于青少年晚期或成年早期。Usher 综合征只能通过已知的家族史、逐渐发生的视网膜色素变性或通过分子检测与其他先天性听力损失的病因相鉴别。由于部分患者临床症状出现较晚，现也可采用基因监测的方式辅助进行诊断。迄今为止，已发现 13 个基因与 Usher 综合征相关[41]。

目前三型 Usher 综合征患者均有人工耳蜗植入的报道。因不伴有内耳及颞骨畸形，人工耳蜗植入在 Usher 综合征患者中取得了良好的效果[42]。Pennings 为 13 名 I 型 Usher 患者在 20 岁前植入人工耳蜗，术后所有患者的听力水平较术前明显改善，并且指出早期植入人工耳蜗术后康复效果更佳[43]。患者的生活质量较术前也会有显著提升[44]。Hartel 对 8 名语后聋的 II 型 Usher 综合征患者进行听力及生活质量评估，患者的音位得分从 41%提高到 87%（p=0.02），在耳蜗植入前后，USH2a 患者和对照组患者的听力学表现没有差异[45]。Pietola 进行了一项多中心回顾性研究，对重度或极重度 USH3 患者行人工耳蜗植入后，患者的平均听力水平从术前 110±8db HL（纯音平均 0.5～4khz）提升到术后的 34±9db HL，单词识别评分也明显优于术前[46]。中国人民解放军总医院为一名 Usher 综合征患儿行人工耳蜗植入

中国知网 https://www.cnki.net

也取得了较好的效果。患儿目前已经上正常小学一年级，除有个别发音不准确外可进行正常交流[47]。

6、Pendred 综合征

Pendred 综合征是常染色体隐形遗传性疾病，在综合征性听力损失中很常见，约占遗传性耳聋所有病例的 7.5%至 15%。其患病率为 7.5/10000-10/100,00[48,49]。Pendred 综合征的主要特征是轻度至重度的感音神经性听力丧失和甲状腺肿。在影像学检查中，患者总是会出现内耳畸形，包括蜗轴缺陷和前庭增大（100%），顶圈和中圈中隔消失（75%）和前庭导水管扩大（80%）[50]。也有研究报道，在 Pendred 综合征患者的磁共振成像中，100%伴有内淋巴囊扩大[51]。前庭导水管扩大和内淋巴囊扩大可能是患者渐进性听力下降的原因。目前已经确定 SLC26A4 基因缺陷是该疾病的分子病理基础。

Pendred 因不伴有明显的内耳畸形，该综合征患者的人工耳蜗植入没有外科操作风险。前庭导水管扩大虽然在术中可能出现脑脊液井喷的可能，但是听力检查结果往往是好的[52]。目前关于 Pendred 综合征行人工耳蜗植入大约有二十篇左右研究报道，尽管在不同的研究中采用评估方法不一致，但患者在植入人工耳蜗后都有总体获益的趋势[53–56]。在手术操作的过程中最为常见的并发症为脑脊液井喷，但是经过适当的处理后都能得到很好的控制。Pendred 患者和前庭导水管扩大组之间的对比研究中未发现显著差异，Pendred 综合征的患者在耳蜗植入术后生活质量也得到了明显的改善[57]。

7、Jervell and Lange－Nielsen 综合征

Jervell and Lange–Nielsen 综合征（Jervell and Lange–Nielsen syndrome）是常染色体隐性遗传综合征性听力损失中第三常见病因。在人群中的患病率约为 1/200000-1/50000。其主要特点为先天性感音神经性听力丧失和 QT 间期延长。颞骨影像学通常无异常发现。该综合征患者的家庭可能报告有晕厥、猝死或长 QT 综

中国知网 https://www.cnki.net

合征的家族史[58–60]。也有研究报道该类患者存在前庭功能障碍，包括平衡障碍和行动迟缓[61]。KCNQ1 和 KCNE1 基因突变是导致 Jervell 和 Lange-Nielsen 综合征的原因，其中大约 90%的病例是由 KCNQ1 突变引起。分子检测可以在临床判断的标准上帮助确诊该综合征[16]。

该综合征行人工耳蜗植入的研究有二十篇左右的英文报道，但是研究人群局限于儿童，还没有关于该综合症成人行耳蜗植入的报道。目前已有的研究均指出患儿在术后获得了良好的听力效果[62–66]。但是，由于长 QT 间期会导致麻醉过程中恶性心律失常的风险增加，并且有研究指出听觉刺激也是其特异性触发因素，因此在手术前和耳蜗开机前应做好心脏事件预防，例如除颤器准备等[62,67]。在 Anto 等人的报道中，41 名患者中有 5 名（12.2%）在手术期间出现了需要起搏干预的可能致命的心律失常，不过没有心脏相关死亡事件发生[68]。而 β 受体阻滞剂也被相关医疗机构在术前应用从而改善心功能，降低术中心脏事件的发生可能[65,65]。

结论

尽管综合征型听力损失并不常见，但其在先天性听力损失群体中占有非常重要的一部分。对于 Waardenburg 综合征，Usher 综合征，Pendred 综合征而言，手术后均可获得相对满意的听力效果。而鳃耳肾综合征和 CHARGE 综合征患者因常伴有严重的内耳畸形，耳蜗植入的手术风险较高，且术后听力言语康复效果也较为有限。Jervell and Lange–Nielsen 综合征患者因其伴有特殊的心脏症状表现，在行手术麻醉和耳蜗开机期间则需要更为全面的安全监护。

参考文献

1.Morton C C, Nance W E. Newborn hearing screening--a silent revolution[J]. The New England Journal of Medicine, 2006, 354(20): 2151–2164.

2.Manrique-Huarte R, Calavia D, Huarte Irujo A, et al. Treatment for Hearing Loss among the Elderly: Auditory Outcomes and Impact on Quality of Life[J]. Audiology &

中国知网 https://www.cnki.net

Neuro-Otology, 2016, 21 Suppl 1: 29–35.

3.Mosnier I, Bebear J-P, Marx M, et al. Improvement of cognitive function after cochlear implantation in elderly patients[J]. JAMA otolaryngology-- head & neck surgery, 2015, 141(5): 442–450.

4.Clinkard D, Barbic S, Amoodi H, et al. The economic and societal benefits of adult cochlear implant implantation: A pilot exploratory study[J]. Cochlear Implants International, 2015, 16(4): 181–185.

5.Lalwani A K, Castelein C M. Cracking the auditory genetic code: nonsyndromic hereditary hearing impairment[J]. The American Journal of Otology, 1999, 20(1): 115–132.

6.Song J, Feng Y, Acke F R, et al. Hearing loss in Waardenburg syndrome: a systematic review[J]. Clinical Genetics, 2016, 89(4): 416–425.

7.Melzer J M, Eliason M, Conley G S. Congenital stapes malformation: Rare conductive hearing loss in a patient with Waardenburg syndrome[J]. The Laryngoscope, 2016, 126(4): 992–995.

8.Cullen R D, Zdanski C, Roush P, et al. Cochlear implants in Waardenburg syndrome[J]. The Laryngoscope, 2006, 116(7): 1273–1275.

9.Koyama H, Kashio A, Sakata A, et al. The Hearing Outcomes of Cochlear Implantation in Waardenburg Syndrome[J]. BioMed Research International, 2016, 2016: 2854736.

10.Rajput K, Brown T, Bamiou D-E. Aetiology of hearing loss and other related factors versus language outcome after cochlear implantation in children[J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2003, 67(5): 497–504.

11.罗意，陈伟，赵立东，等. Waardenburg 综合征及其人工耳蜗植入治疗研究进展[J]. 中华耳科学杂志, 2018, 16(06): 840–845.

12.Amirsalari S, Ajallouyean M, Saburi A, et al. Cochlear implantation outcomes in children with Waardenburg syndrome[J]. European archives of oto-rhino-laryngology:

中国知网 https://www.cnki.net

official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS): affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, 2012, 269(10): 2179–2183.

13.Magalhães A T de M, Samuel P A, Goffi-Gomez M V S, et al. Audiological outcomes of cochlear implantation in Waardenburg Syndrome[J]. International Archives of Otorhinolaryngology, 2013, 17(3): 285–290.

14.van Nierop J W I, Snabel R R, Langereis M, et al. Paediatric Cochlear Implantation in Patients with Waardenburg Syndrome[J]. Audiology & Neuro-Otology, 2016, 21(3): 187–194.

15.Huang B Y, Zdanski C, Castillo M. Pediatric sensorineural hearing loss, part 2: syndromic and acquired causes[J]. AJNR. American journal of neuroradiology, 2012, 33(3): 399–406.

16.Koffler T, Ushakov K, Avraham K B. Genetics of Hearing Loss: Syndromic[J]. Otolaryngologic Clinics of North America, 2015, 48(6): 1041–1061.

17.Ginat D T, Ferro L, Gluth M B. Anatomic and Quantitative Temporal Bone CT for Preoperative Assessment of Branchio-Oto-Renal Syndrome[J]. Clinical Neuroradiology, 2016, 26(4): 481–483.

18.Kochhar A, Fischer S M, Kimberling W J, et al. Branchio-oto-renal syndrome[J]. American Journal of Medical Genetics. Part A, 2007, 143A(14): 1671–1678.

19.Song M H, Kwon T-J, Kim H R, et al. Mutational analysis of EYA1, SIX1 and SIX5 genes and strategies for management of hearing loss in patients with BOR/BO syndrome[J]. PloS One, 2013, 8(6): e67236.

20.韩嘉为, 陈伟, 杨仕明. 鳃-耳-肾综合征 1 例[J]. 中华耳科学杂志, 2020, 18(04): 689–690.

21.Kameswaran M, Kumar R S A, Murali S, et al. Cochlear implantation in branchio-oto-renal syndrome - A surgical challenge[J]. Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery: Official Publication of the Association of

中国知网 https://www.cnki.net

Otolaryngologists of India, 2007, 59(3): 280–283.

22.Graham G E, Allanson J E. Congenital cholesteatoma and malformations of the facial nerve: rare manifestations of the BOR syndrome[J]. American Journal of Medical Genetics, 1999, 86(1): 20–26.

23.Cremers C W, Thijssen H O, Fischer A J, et al. Otological aspects of the earpit-deafness syndrome[J]. ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties, 1981, 43(4): 223–239.

24.Issekutz K A, Graham J M, Prasad C, et al. An epidemiological analysis of CHARGE syndrome: preliminary results from a Canadian study[J]. American Journal of Medical Genetics. Part A, 2005, 133A(3): 309–317.

25.Lemmerling M, Dhooge I, Mollet P, et al. CT of the temporal bone in the CHARGE association[J]. Neuroradiology, 1998, 40(7): 462–465.

26.Sanlaville D, Verloes A. CHARGE syndrome: an update[J]. European journal of human genetics: EJHG, 2007, 15(4): 389–399.

27.Rah Y C, Lee J Y, Suh M-W, et al. Cochlear Implantation in Patients With CHARGE Syndrome[J]. The Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology, 2016, 125(11): 924–930.

28.Amin N, Sethukumar P, Pai I, et al. Systematic review of cochlear implantation in CHARGE syndrome[J]. Cochlear Implants International, 2019, 20(5): 266–280.

29.王倩，陈伟，陈艾婷，等. CHARGE 综合征语前聋儿童人工耳蜗植入病例报道 2 例[J]. 中华耳科学杂志, 2020, 18(04): 675–677.

30.Birman C S, Brew J A, Gibson W P R, et al. CHARGE syndrome and Cochlear implantation: difficulties and outcomes in the paediatric population[J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2015, 79(4): 487–492.

31.Bauer P W, Wippold F J, Goldin J, et al. Cochlear implantation in children with CHARGE association[J]. Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery, 2002, 128(9): 1013–1017.

中国知网 https://www.cnki.net

32.Plomp R G, van Lieshout M J S, Joosten K F M, et al. Treacher Collins Syndrome: A Systematic Review of Evidence-Based Treatment and Recommendations[J]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2016, 137(1): 191–204.

33.Rosa F, Coutinho M B, Ferreira J P, et al. Ear malformations, hearing loss and hearing rehabilitation in children with Treacher Collins syndrome[J]. Acta Otorrinolaringologica Espanola, 2016, 67(3): 142–147.

34.Trainor P A, Dixon J, Dixon M J. Treacher Collins syndrome: etiology, pathogenesis and prevention[J]. European journal of human genetics: EJHG, 2009, 17(3): 275–283.

35.S K, Sn H, Ak B, et al. Treacher Collins Syndrome: the genetics of a craniofacial disease[EB/OL]. International journal of pediatric otorhinolaryngology. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 78(6)2014-06/2021-01-09. doi:10.1016/j.ijporl.2014.03.006.

36.Marsella P, Scorpecci A, Pacifico C, et al. Bone-anchored hearing aid (Baha) in patients with Treacher Collins syndrome: tips and pitfalls[J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2011, 75(10): 1308–1312.

37.Oliveira A K de S, Ferro L P A, da Silva J N, et al. Results of the implantation of bone-anchored hearing aids in patients with treacher-collins syndrome[J]. International Archives of Otorhinolaryngology, 2013, 17(2): 222–226.

38.陈宏，向长超，代佳秋，等. Treacher Collins 综合征患儿人工耳蜗植入 2 例报告[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2019, 17(05): 349–352.

39.Yoshimura H, Miyagawa M, Kumakawa K, et al. Frequency of Usher syndrome type 1 in deaf children by massively parallel DNA sequencing[J]. Journal of Human Genetics, 2016, 61(5): 419–422.

40.Jouret G, Poirsier C, Spodenkiewicz M, et al. Genetics of Usher Syndrome: New Insights From a Meta-analysis[J]. Otology & Neurotology: Official Publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2019, 40(1): 121–129.

41.Hartel B P, Löfgren M, Huygen P L M, et al. A combination of two truncating

中国知网 https://www.cnki.net

mutations in USH2A causes more severe and progressive hearing impairment in Usher syndrome type IIa[J]. Hearing Research, 2016, 339: 60–68.

42.Möller C G, Kimberling W J, Davenport S L, et al. Usher syndrome: an otoneurologic study[J]. The Laryngoscope, 1989, 99(1): 73–79.

43.Pennings R J E, Damen G W J A, Snik A F M, et al. Audiologic performance and benefit of cochlear implantation in Usher syndrome type I[J]. The Laryngoscope, 2006, 116(5): 717–722.

44.Damen G W J A, Pennings R J E, Snik A F M, et al. Quality of life and cochlear implantation in Usher syndrome type I[J]. The Laryngoscope, 2006, 116(5): 723–728.

45.Hartel B P, van Nierop J W I, Huinck W J, et al. Cochlear Implantation in Patients With Usher Syndrome Type IIa Increases Performance and Quality of Life[J]. Otology & Neurotology: Official Publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2017, 38(6): e120–e127.

46.Pietola L, Aarnisalo A A, Abdel-Rahman A, et al. Speech recognition and communication outcomes with cochlear implantation in Usher syndrome type 3[J]. Otology & Neurotology: Official Publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2012, 33(1): 38–41.

47.王倩, 李佳楠, 冀飞, 等. Usher 综合征儿童人工耳蜗植入 1 例[J]. 中华耳科学杂志, 2020, 18(04): 681–683.

48.Reardon W, Coffey R, Phelps P D, et al. Pendred syndrome--100 years of underascertainment?[J]. QJM: monthly journal of the Association of Physicians, 1997, 90(7): 443–447.

49.Batsakis J G, Nishiyama R H. Deafness with sporadic goiter. Pendred's syndrome[J]. Archives of Otolaryngology (Chicago, Ill.: 1960), 1962, 76: 401–406.

50.Goldfeld M, Glaser B, Nassir E, et al. CT of the ear in Pendred syndrome[J].

中国知网 https://www.cnki.net

Radiology, 2005, 235(2): 537–540.

51.Pd P, Ra C, Rc T, et al. Radiological malformations of the ear in Pendred syndrome[EB/OL]. Clinical radiology. Clin Radiol, 53(4)1998-04/2021-01-07. doi:10.1016/s0009-9260(98)80125-6.

52.Reardon W, OMahoney C F, Trembath R, et al. Enlarged vestibular aqueduct: a radiological marker of pendred syndrome, and mutation of the PDS gene[J]. QJM: monthly journal of the Association of Physicians, 2000, 93(2): 99–104.

53.Kontorinis G, Lenarz T, Lesinski-Schiedat A, et al. Cochlear implantation in Pendred syndrome[J]. Cochlear Implants International, 2011, 12(3): 157–163.

54.Wu C-C, Liu T-C, Wang S-H, et al. Genetic characteristics in children with cochlear implants and the corresponding auditory performance[J]. The Laryngoscope, 2011, 121(6): 1287–1293.

55.Mikkelsen K S, Tranebjærg L, Mey K. Cochlear implantation in a 10-year old boy with Pendred syndrome and extremely enlarged endolymphatic sacs[J]. Cochlear Implants International, 2019, 20(2): 100–103.

56.Biggs K, Lovett A, Metcalfe C, et al. Outcomes of Cochlear Implantation in Patients with Pendred syndrome: A Systematic Review and Narrative Synthesis[J]. The Journal of International Advanced Otology, 2020, 16(3): 432–442.

57.van Nierop J W I, Huinck W J, Pennings R J E, et al. Patients with Pendred syndrome: is cochlear implantation beneficial?[J]. Clinical otolaryngology: official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery, 2016, 41(4): 386–394.

58.Cohen M, Phillips J A. Genetic approach to evaluation of hearing loss[J]. Otolaryngologic Clinics of North America, 2012, 45(1): 25–39.

59.Tranebjaerg L, Bathen J, Tyson J, et al. Jervell and Lange-Nielsen syndrome: a Norwegian perspective[J]. American Journal of Medical Genetics, 1999, 89(3): 137–146.

中国知网 https://www.cnki.net

60.张文娟，孙宇，孔维佳. Jervell Lange-Nielsen 综合征[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2019, 33(09): 825–829.

61.Winbo A, Rydberg A. Vestibular dysfunction is a clinical feature of the Jervell and Lange-Nielsen Syndrome[J]. Scandinavian cardiovascular journal: SCJ, 2015, 49(1): 7–13.

62.Siem G, Früh A, Leren T P, et al. Jervell and Lange-Nielsen syndrome in Norwegian children: aspects around cochlear implantation, hearing, and balance[J]. Ear and Hearing, 2008, 29(2): 261–269.

63.Yanmei F, Yaqin W, Haibo S, et al. Cochlear implantation in patients with Jervell and Lange-Nielsen syndrome, and a review of literature[J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2008, 72(11): 1723–1729.

64.Chorbachi R, Graham J M, Ford J, et al. Cochlear implantation in Jervell and Lange-Nielsen syndrome[J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2002, 66(3): 213–221.

65.Daneshi A, Ghassemi M M, Talee M, et al. Cochlear implantation in children with Jervell, Lange-Nielsen syndrome[J]. The Journal of Laryngology and Otology, 2008, 122(3): 314–317.

66.Metcalfe C, Muzaffar J, Monksfield P, et al. Outcomes of Cochlear Implantation in Patients with Jervell and Lange-Nielsen Syndrome: A Systematic Review and Narrative Synthesis[J]. The Journal of International Advanced Otology, 2020, 16(3): 456–462.

67.Mizusawa Y, Horie M, Wilde A A M. Genetic and clinical advances in congenital long QT syndrome[J]. Circulation Journal: Official Journal of the Japanese Circulation Society, 2014, 78(12): 2827–2833.

68.Anto R, Maheswari S, Vadivu S, et al. Cochlear Implantation in Congenital Long-QT Syndrome: A Comprehensive Study[J]. The Journal of International Advanced Otology, 2019, 15(3): 352–357.

中国知网 https://www.cnki.net